

So Sánh: **ldct-benchmark** Gốc vs. Phiên Bản Phát Triển EDR-REDNet

Repo gốc: [eeulig/ldct-benchmark](#) — Eulig et al., Medical Physics 2024
Phiên bản này: `d:\cothuy\lung-diagnosis\ldct-benchmark` — Phát triển bởi Vương, dựa trên kế hoạch [EDRREDNet_KeHoachThucHien.md](#)
Mục tiêu: Đề xuất mô hình **EDR-REDNet** (Edge-Dilated Residual RED-CNN) cho bài báo khoa học

1. Tổng Quan So Sánh Nhanh

Khía cạnh	Repo gốc (eeulig)	Phiên bản EDR-REDNet
Mục đích	Benchmark công bằng 8 thuật toán LDCT	Nghiên cứu & đề xuất model mới (EDR-REDNet)
Số model	8 baseline (Bilateral, CNN10, DU-GAN, QAE, RED-CNN, ResNet, TransCT, WGAN-VGG)	8 baseline + 1 model mới (EDR-REDNet)
Dataset	Mayo 2016 + LDCT-and-Projection-data	Như gốc + tập trung Chest/Abdomen (100 BN)
Loss function	Tùy từng model (MSE, adversarial, perceptual...)	Thêm Charbonnier + SobelEdgeLoss
Metrics	PSNR, SSIM, RMSE, VIF	Thêm Edge SSIM, CNR, HU deviation
Web App	Không có	Có — Streamlit app so sánh + ROI analysis
Scripts phân tích	Cơ bản	Thêm nhiều scripts thống kê và visualization
Paper-ready outputs	Không có	Có — Figure 1–7, Table 1–5 dạng PNG journal-style

2. Cấu Trúc Thư Mục: Gốc vs. Phiên Bản Mới

2.1 Idctbench/methods/ — Module Model

Thư mục	Repo gốc	Phiên bản mới	Ghi chú
bilateral/			Giữ nguyên
cnn10/			Giữ nguyên
dugan/			Giữ nguyên
qae/			Giữ nguyên
redcnn/			Giữ nguyên (dùng làm Variant A)
resnet/			Giữ nguyên
transct/			Giữ nguyên
wganvgg/			Giữ nguyên
edrrednet/		[MỚI]	Module chính — model đề xuất

Chi tiết Idctbench/methods/edrrednet/ [HOÀN TOÀN MỚI]

edrrednet/	
__init__.py	— Export module
network.py	— Kiến trúc EDR-REDNet (FixedSobelLayer + EdgeDilatedResidualBlock)
loss.py	— SobelEdgeLoss + CombinedLoss (Charbonnier + $\alpha \times$ Sobel)
Trainer.py	— Training loop tích hợp combined loss
argparser.py	— Tham số riêng: alpha, dilation rates

Thành phần kiến trúc mới trong network.py :

- FixedSobelLayer — Non-trainable layer trích xuất edge map 4 hướng (H, V, Diag45°, Diag135°)
- EdgeDilatedResidualBlock — Dilated conv (rate=2, rate=3) + residual connection tại bottleneck
- EDRREDNet (Model class) — RED-CNN backbone + EdgeBlock + global residual skip + additive edge fusion

Loss mới trong loss.py :

- SobelEdgeLoss — L1 loss trên Sobel gradient của pred vs target
- CombinedLoss — $L_{total} = L_{Charbonnier} + \alpha \times L_{Sobel}$ ($\alpha = 0.1$ mặc định)

2.2 configs/ — File Cấu Hình Training

File	Repo gốc	Phiên bản mới
bilateral.yaml		
cnn10.yaml / cnn10-hpopt.yaml		
dugan.yaml		
qae.yaml		
redcnn.yaml		
resnet.yaml		
transct.yaml		
wganvgg.yaml		
edrrednet.yaml		[MỚI]

edrrednet.yaml cấu hình: loss_alpha=0.1 , lr=9.583e-05 , mbs=16 , max_iterations=92994 , data_norm=meanstd

2.3 Scripts Phân Tích [HOÀN TOÀN MỚI]

Repo gốc **không có** các scripts sau — tất cả đều được thêm mới:

Script	Mục đích
evaluate_statistical_test.py	Tính PSNR/SSIM/Edge-SSIM trên 9 bệnh nhân test, Wilcoxon signed-rank test, xuất per-patient CSV
measure_model_stats.py	Đo MACs (GFLOPs), số parameters, inference time cho từng variant
generate_paper_figures.py	Tạo Figure 1 (kiến trúc) và Figure 2 (ablation design) dạng PNG journal-style
generate_paper_tables.py	Tạo Table 1–5 dạng PNG journal-style (booktabs style)

<code>generate_table2.py</code>	Tự động tổng hợp validation metrics từ 3 seeds Table 2 CSV
<code>split_paper_figures.py</code>	Tách Figure 3/4/5 từ combined PNG thành 3 file riêng
<code>generate_stress_test.py</code>	Tạo data stress test với các mức noise khác nhau
<code>find_matching_slices.py</code>	Tìm lát cắt tương ứng giữa LDCT và NDCT
<code>train_tpu_standalone.py</code>	Script train độc lập cho TPU (Kaggle/Colab)
<code>test_my_model.py</code>	Quick test forward pass model
<code>app.py</code>	Web app Streamlit — toàn bộ dashboard phân tích

2.4 `app.py` — Web App Streamlit [HOÀN TOÀN MỚI]

Repo gốc **không có** web app. Phiên bản này có Streamlit app với 3 tab:

Tab	Chức năng
So sánh Mô hình	Chạy inference thời gian thực, hiển thị PSNR/SSIM/Edge-SSIM cho từng variant
Ablation Study	Bảng so sánh tất cả variant, bar charts, boxplots
Paper Figures	Boxplots PSNR/SSIM/Edge-SSIM, Zoom comparison, Difference Map, Sobel Map, ROI analysis (CNR, HU deviation), Export PNG 300 DPI

2.5 `results/` — Kết Quả [HOÀN TOÀN MỚI]

Repo gốc không có thư mục `results/` với nội dung training. Phiên bản này có:

```
results/
  fig1_architecture.png      Figure 1: Kiến trúc EDR-REDNet (white bg, journal-style)
  fig2_ablation_design.png   Figure 2: Ablation variants A-D (white bg)
  fig3_qualitative_comparison.png  Figure 3: So sánh ảnh xám LDCT/A/B/C/D/NDCT
  fig4_difference_maps.png   Figure 4: Difference maps vs NDCT
  fig5_sobel_edge_maps.png   Figure 5: Sobel edge map comparison
  fig_paper_L150_sl77.png    Figure 3+4+5 dạng combined (patient L150, slice 77)
```

tables/	
table1_ablation_variants.png	Table 1: Component design
table2_validation_seeds.png	Table 2: Val SSIM/PSNR theo seed
table3_patient_ablation.png	Table 3: Per-patient kết quả
table4_wilcoxon.png	Table 4: Wilcoxon p-values
table5_efficiency.png	Table 5: Params/MACs/Inference time
evaluation/	
per_patient_scores.csv	PSNR/SSIM/Edge-SSIM của 9 BN × 4 variants
wilcoxon_pvalues.csv	p-values D vs A/B/C
model_efficiency.csv	Params, MACs, inference time
table2_validation_seeds.csv	Validation metrics 3 seeds
training/	
VariantA/ (RED-CNN baseline)	
VariantB/ (+ EdgeBlock), VariantC/ (+ Sobel), VariantD/ (Full EDR-REDNet)	
[mỗi variant có Seed1339, Seed2024, Seed42]	
ablation/	
test_metrics.yaml	Kết quả ablation study Metrics tổng hợp

2.6 docs/ — Tài Liệu

File	Repo gốc	Phiên bản mới
docs/ (MkDocs documentation)		Giữ nguyên
docs/markdown/EDRREDNet_KeHoachThucHien.md		[MỚI]
docs/markdown/EDRREDNet_KeHoachNangCap_TapChi.md		[MỚI]
docs/markdown/EDRREDNet_TienDoNghienCuu.md		[MỚI]
docs/markdown/EDRREDNet_SoSanh_GocVaMoi.md		[File này]

2.7 src/ — Scripts Tiện Ích **[MỚI]**

File	Mô tả
------	-------

src/denoise_single_image.py	Denoise một ảnh đơn lẻ, hỗ trợ tất cả variant
src/denoise_folder_gif.py	Denoise cả thư mục, tạo GIF so sánh động

3. Thống Kê Thay Đổi

Loại	Số lượng
Files giữ nguyên từ repo gốc	~40 files
Files thêm mới hoàn toàn	~20 files
Thư mục thêm mới	edrrednet/ , results/ , src/ , docs/markdown/
Model method mới	1 (EDR-REDNet)
Config mới	1 (edrrednet.yaml)
Scripts phân tích mới	10+
Figures journal-ready	5 (Fig 1–5)
Tables journal-ready	5 (Table 1–5)

4. Kiến Trúc EDR-REDNet vs RED-CNN (Baseline)

RED-CNN (Baseline — Variant A):

Input Conv1 Conv2 Conv3 Conv4 Conv5 (Encoder)
TConv1 TConv2 TConv3 TConv4 TConv5 (Decoder)
Output (+ global residual skip)
Loss: MSELoss

EDR-REDNet (Ours — Variant D):

Input

FixedSobelLayer (4 edge maps, non-trainable) [MỚI]
(additive fusion tại bottleneck)

Conv1 Conv2 Conv3 Conv4 Conv5 (Encoder RED-CNN)

EdgeDilatedResidualBlock (d=2) [MỚI]

EdgeDilatedResidualBlock (d=3) [MỚI]

TConv1 TConv2 TConv3 TConv4 TConv5 (Decoder)

Output

Loss: $L_{\text{Charbonnier}} + 0.1 \times L_{\text{SobelEdge}}$ [MỚI]

Tham số:

	RED-CNN	EDR-REDNet
Trainable params	1.85 M	2.18 M (+18%)
Non-trainable params	0	384 (FixedSobelLayer)
MACs	458.4 G	538.8 G (+18%)

5. Kết Quả Đạt Được (So Với Kế Hoạch)

Đã Hoàn Thành

- ✓ Xây dựng module `edrrednet` hoàn chỉnh (network, loss, trainer, argparser, config)
- ✓ Train 4 ablation variants (A, B, C, D) $\times$ 3 seeds (1339, 2024, 42)
- ✓ Đánh giá trên 9 bệnh nhân test — PSNR, SSIM, Edge-SSIM
- ✓ Wilcoxon signed-rank test (D vs A/B/C) $p < 0.05$ cho Edge-SSIM
- ✓ Đo computational efficiency (MACs, Params, Inference time)
- ✓ Figure 1: Kiến trúc EDR-REDNet (journal-style, white bg)
- ✓ Figure 2: Ablation design diagram (journal-style)
- ✓ Figure 3: Qualitative comparison (LDCT/A/B/C/D/NDCT)
- ✓ Figure 4: Difference maps vs NDCT
- ✓ Figure 5: Sobel edge map comparison
- ✓ Table 1–5 dạng PNG journal-style (booktabs)
- ✓ Web App Streamlit với ROI analysis (CNR, HU deviation)
- ✓ Boxplots PSNR/SSIM/Edge-SSIM (qua app, tab Paper Figures)

Đang Tiến Hành / Còn Lại

- ☐ **Figure 6:** Boxplots dạng PNG 300 DPI (tải qua app nút “Tải Boxplots”)

- ☐ **Figure 7:** Screenshot ROI demo từ web app
- ☐ **Table 6 (Optional):** ROI metrics CNR và HU deviation
- ☐ **Table 7 (Optional):** Anatomy-wise Edge SSIM (Chest vs Abdomen)
- ☐ **Soạn thảo bản thảo (Manuscript):** Abstract, Introduction, Methodology, Results, Discussion

6. Kết Quả Chính (Variant D vs Baseline)

Metric	Variant A (Baseline)	Variant D (Ours)	Cải thiện
Mean SSIM	~0.887	0.8890 ± 0.0144	Tương đương
Mean PSNR	~40.2	40.41 ± 1.31	Tương đương
Edge SSIM	—	Cao hơn đáng kể	$p = 0.0020$
Wilcoxon p (Edge SSIM)	—	0.0020	$p < 0.05$

Kết luận: EDR-REDNet không làm giảm PSNR/SSIM so với baseline ($p \geq 0.05$) nhưng cải thiện đáng kể khả năng bảo tồn biên (Edge SSIM, $p = 0.0020 < 0.05$). Đây là đóng góp chính của bài báo.

7. Tài Liệu Tham Khảo

Repo gốc	eeulig/ldct-benchmark
Bài báo framework	Eulig et al., <i>Medical Physics</i> 2024, DOI: 10.1002/mp.17379
Bài báo cơ sở	Gholizadeh-Ansari et al., <i>J. Digital Imaging</i> 2020, DOI: 10.1007/s10278-019-00274-4
RED-CNN	Chen et al., <i>IEEE TMI</i> 2017, DOI: 10.1109/TMI.2017.2715284
Dilated Conv	Yu & Koltun, arXiv 2015, 1511.07122

Tổng hợp bởi: Antigravity AI Assistant

Ngày tạo: 25/05/2026